Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

ITS MAKER ACADEMY · BOLOGNA

Un agente, più lavori

Reti neurali da esplorare. Un agente da costruire.

ITS MAKER · 12 novembre 2026 · Microsoft Copilot e giochi nel browser

ITSMAKER ACADEMY
ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE
WWW.ITSMAKER.IT

MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA E PACKAGING

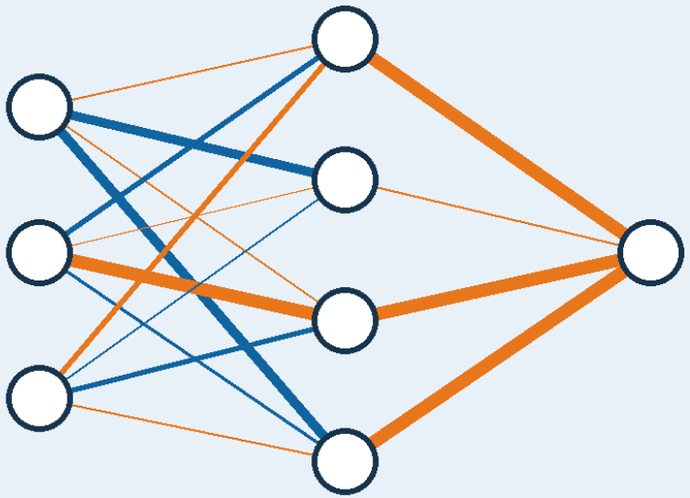
La stessa richiesta, la stessa risposta?

Se chiedete due volte la stessa cosa all’AI, deve rispondere allo stesso modo?

Due modi di cambiare un’AI

Prima guardiamo come cambiano i pesi. Poi cambiate voi il testo.

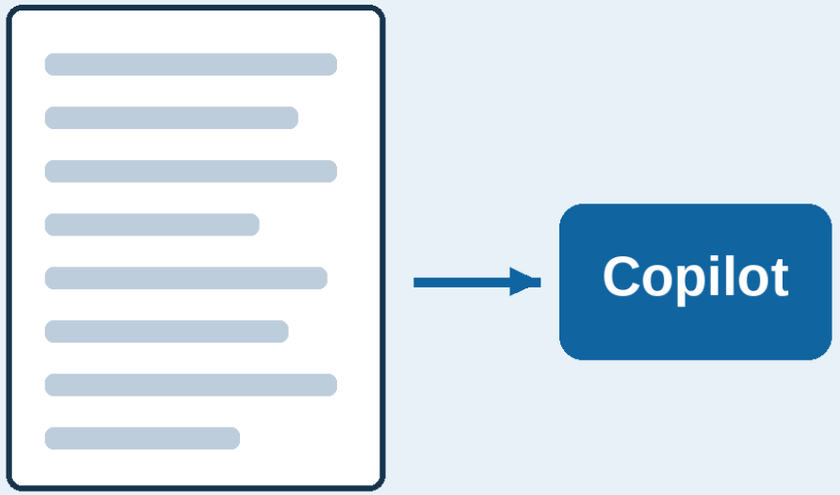
Cambiano i pesi



Ogni linea ha un numero: il peso.

Playground e Flappy

Cambia il testo



Voi cambiate il testo che Copilot legge.

Copilot, da oggi

Come continuereste questa frase?

«Data visualization empowers users to…»

In italiano: «La visualizzazione dei dati permette agli utenti di…»

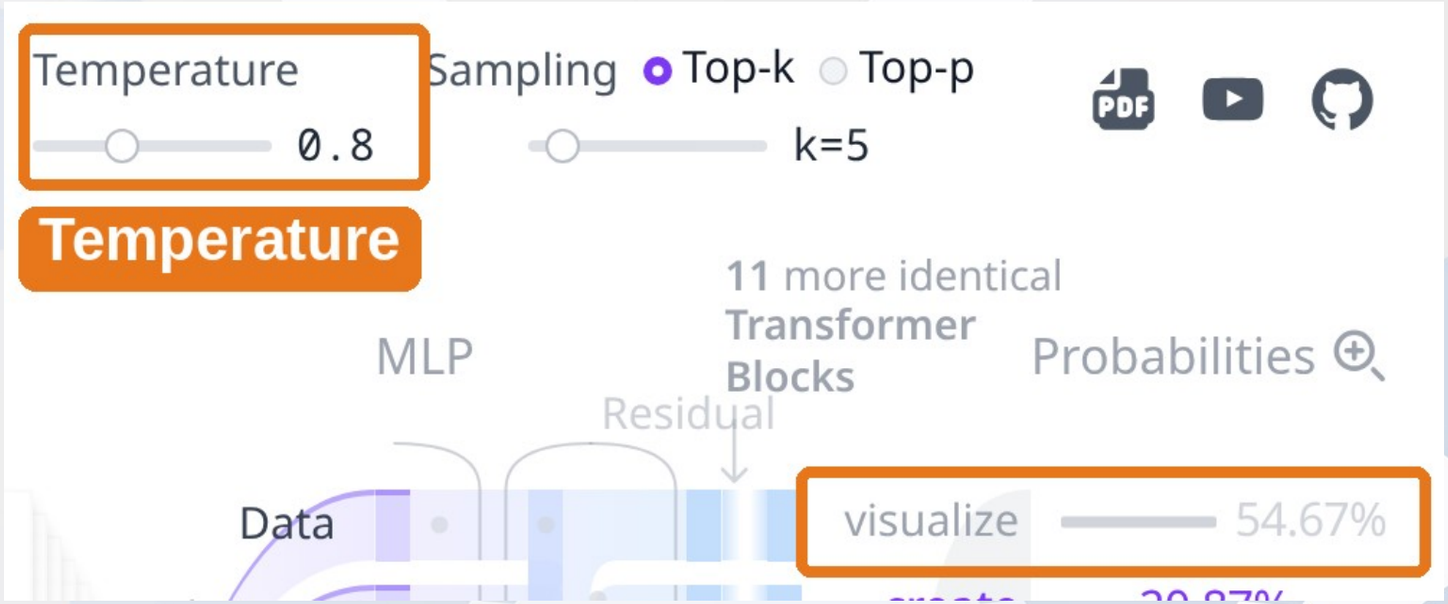
Scrivete su un foglio la parola che mettereste. Poi guardiamo che cosa fa il sito.

Spostate la probabilità

Prima sopra il 90%. Poi sotto il 30%.

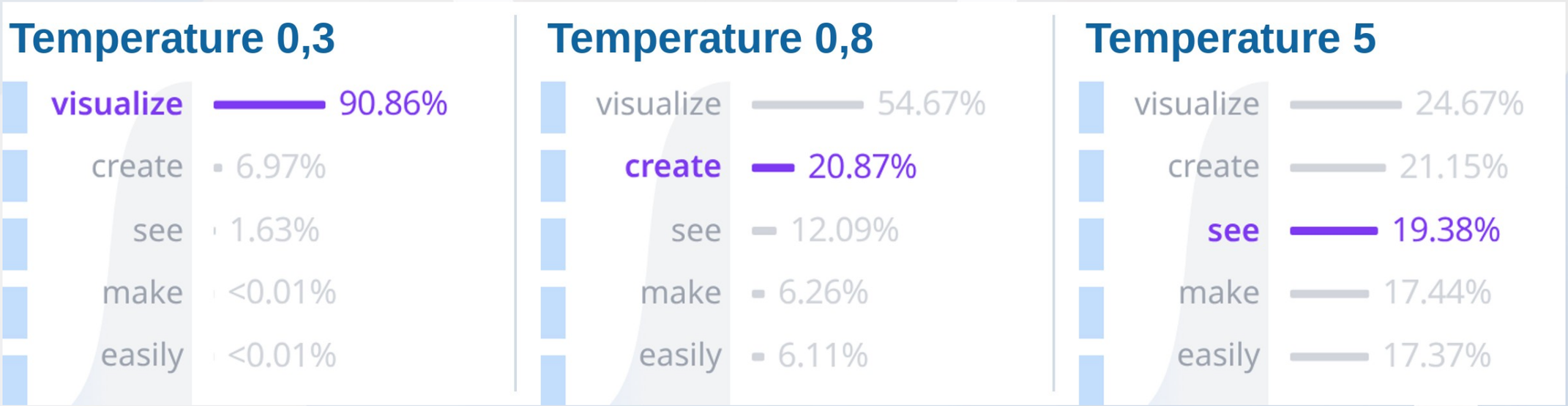
https://poloclub.github.io/transformer-explainer/

Primo esempio: muovete solo Temperature.



Più temperatura, più parole possibili

Alzando la temperatura, le probabilità si distribuiscono di più.



Tornate alla prima domanda

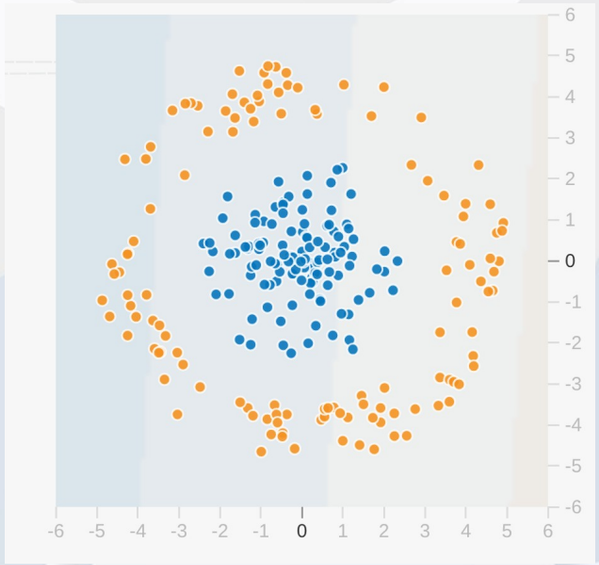
Se chiedete due volte la stessa cosa all’AI, deve rispondere allo stesso modo?

Il modello pesca una parola: con il 90% è come avere 90 biglietti su 100 nel sacchetto. Può cambiare, e una frase scorrevole non è per forza vera. Per un calcolo oggi non basta: controllerete gli orari sul registro.

Quanti neuroni servono per circondare il cerchio?

0 · 1 · 2 · 3 · 10

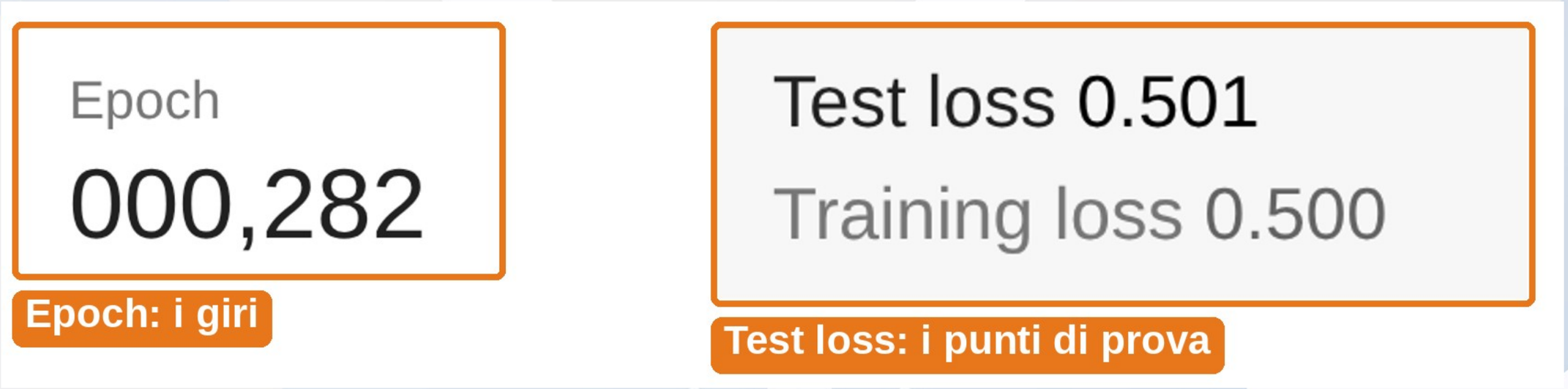
In TensorFlow Playground i punti blu stanno al centro, quelli arancioni attorno. La rete deve colorare di blu il centro e di arancione il resto. Alzata di mano.



Dove si legge il risultato

Test loss sotto 0,05

Test loss è l’errore sui punti di prova: più è basso, meglio è. Epoch conta i giri. Il sito scrive all’inglese: 001,500 è 1.500 giri.

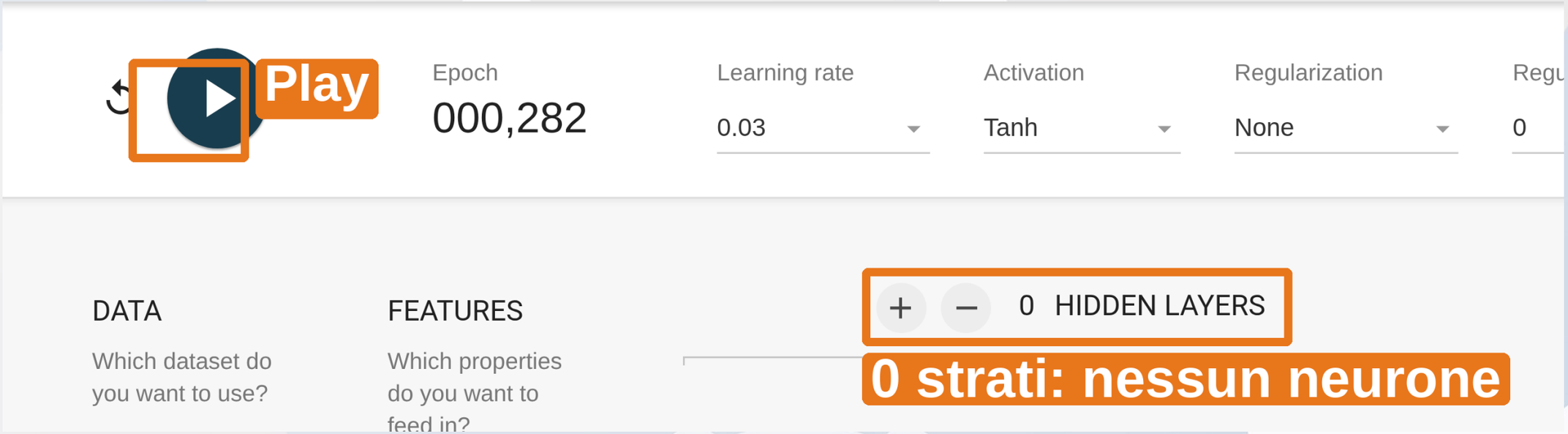


Partite da zero neuroni

https://playground.tensorflow.org/

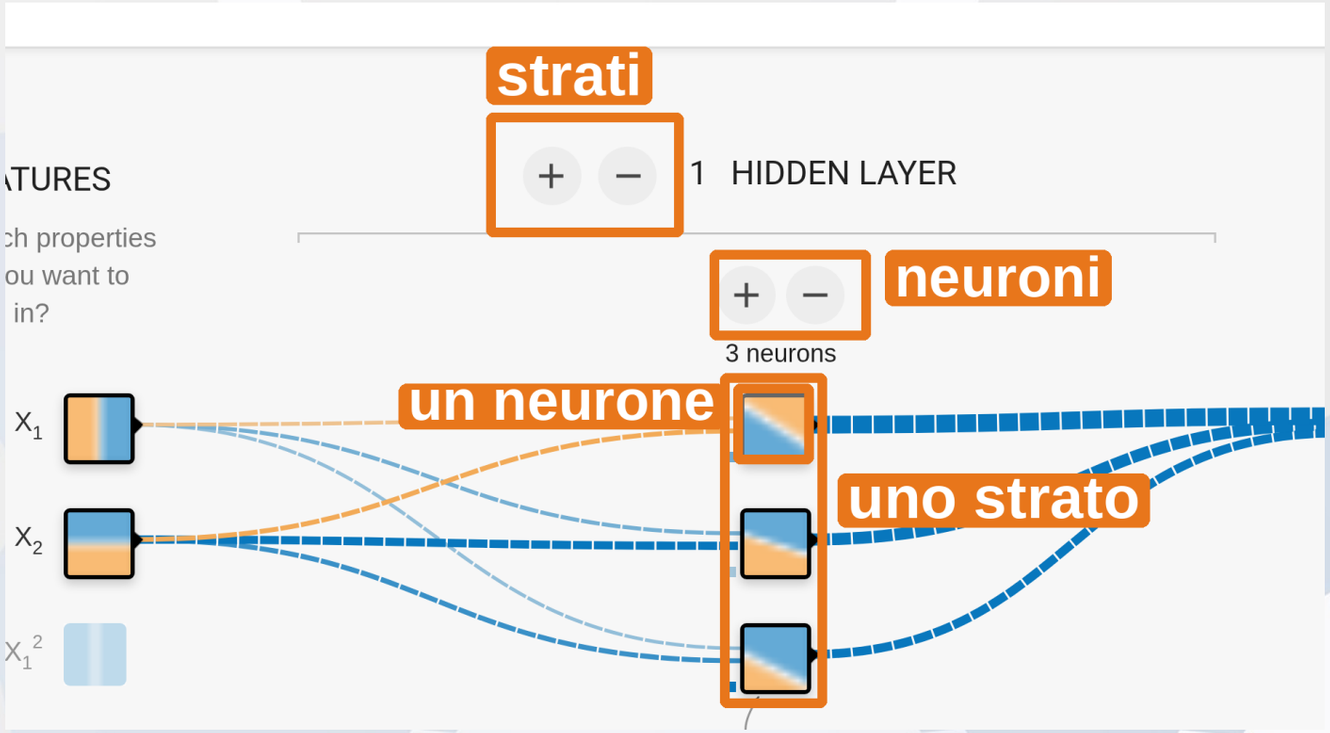
Con il − accanto a «Hidden layers» togliete i due strati: devono essere 0.

Poi Play, e fermatevi a 1.500 giri.



Un neurone in più alla volta

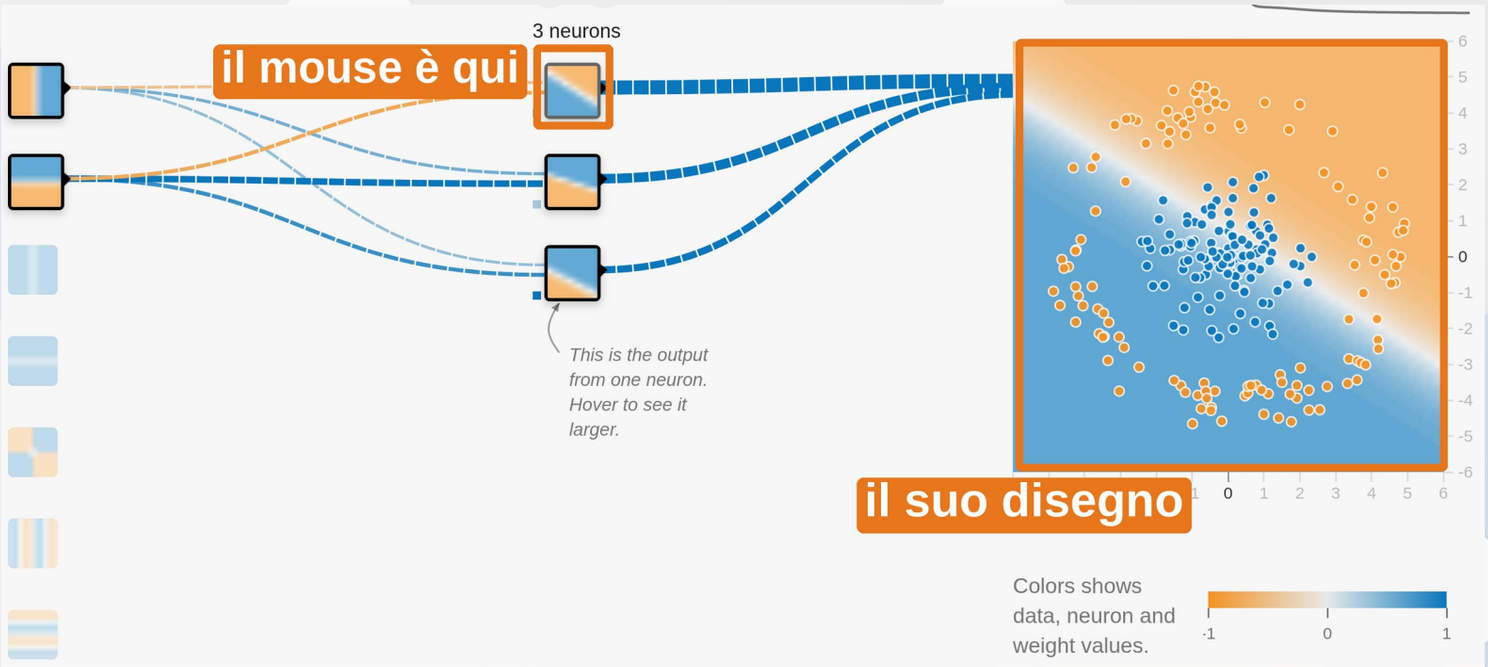
Ogni quadratino è un neurone; una colonna è uno strato. Il + degli strati ne crea uno con 2 neuroni: con − e + ne avete 1, 2, 3, 4. Poi Play, fino a 1.500 giri.



Che cosa disegna ogni neurone?

Nel disegno di un neurone: una linea o un cerchio?

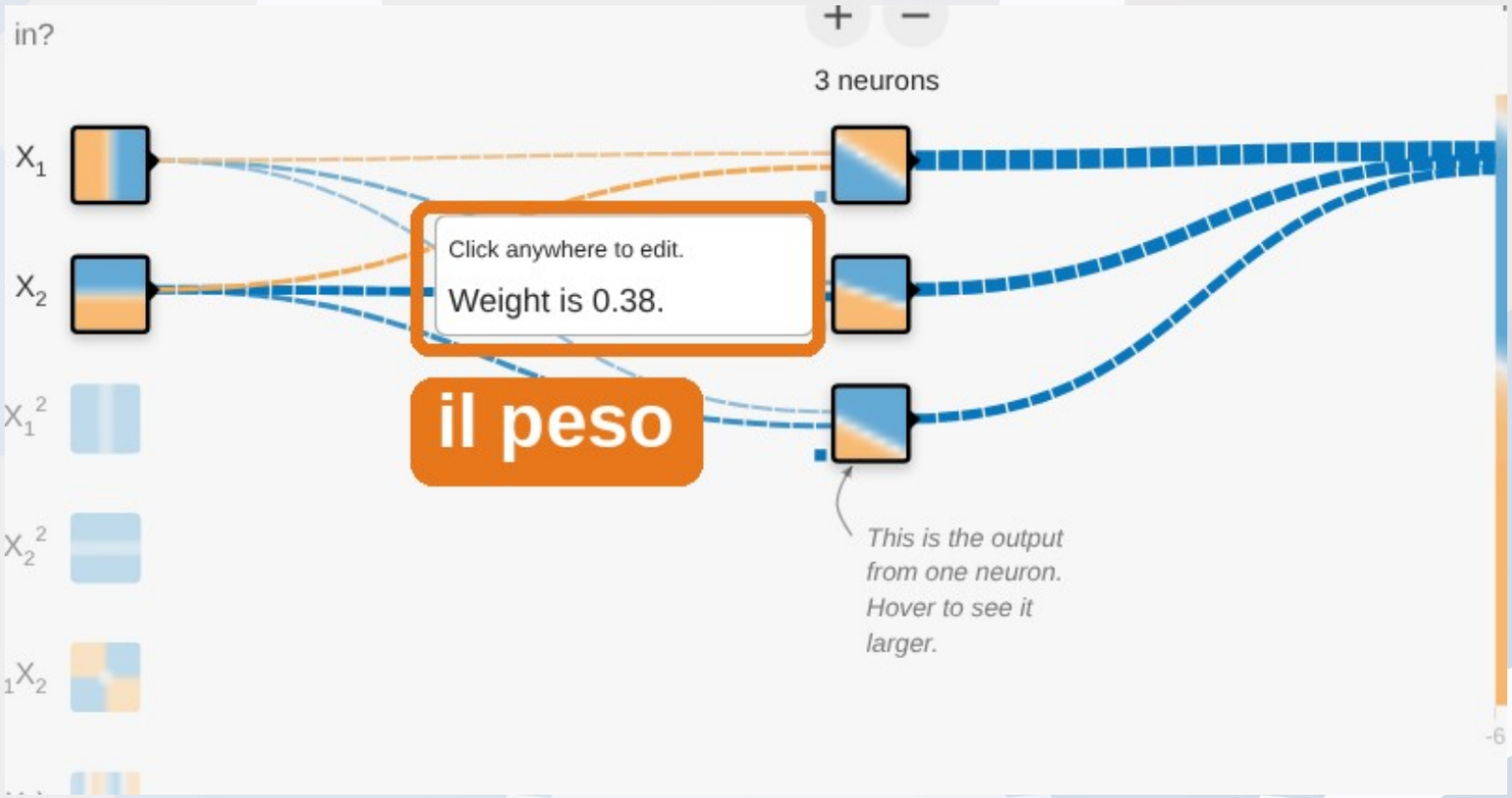
Passate il mouse su un neurone: il suo disegno compare in grande a destra.



Ogni linea ha un numero: il peso

Leggete il numero di una linea, avviate fino a 1.500 giri e rileggetelo.

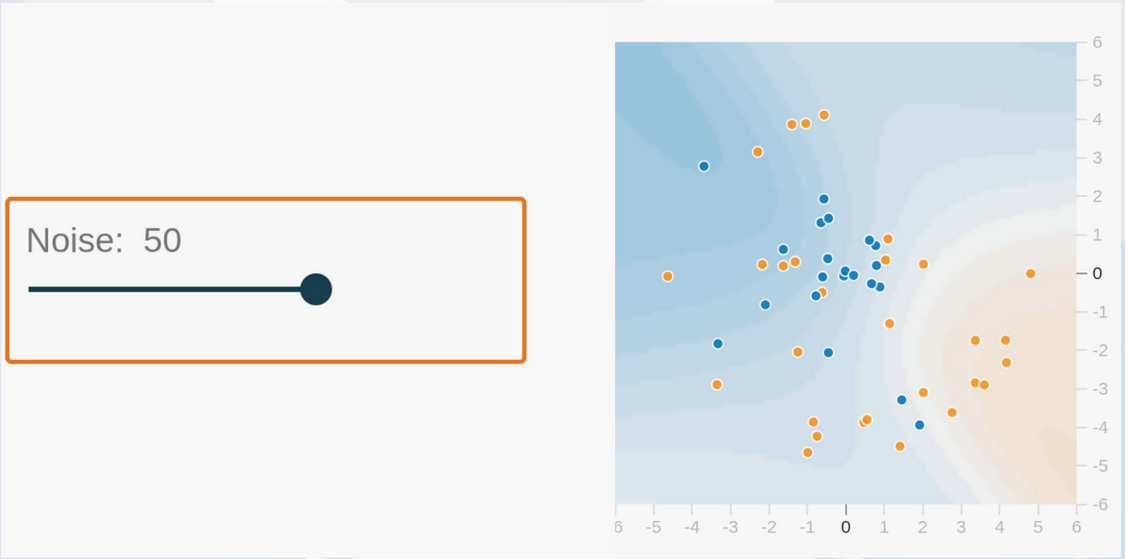
Mentre la rete impara, le linee cambiano spessore e colore.



Continuare è sempre meglio?

Aggiungiamo disturbo (Noise). Miglioreranno tutti e due gli errori?

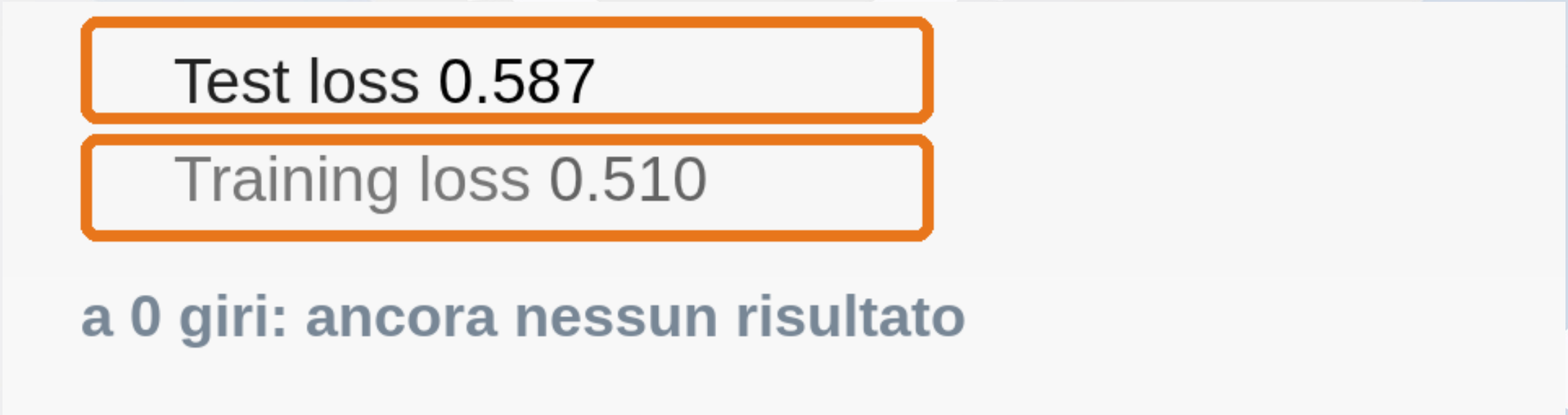
Scommettete. Un errore guarda i punti usati per addestrare, l'altro quelli tenuti da parte per la prova.



Due errori, due nomi

Guardiamo i punti…	Il sito scrive…
usati per addestrare	Training loss
tenuti da parte per la prova	Test loss

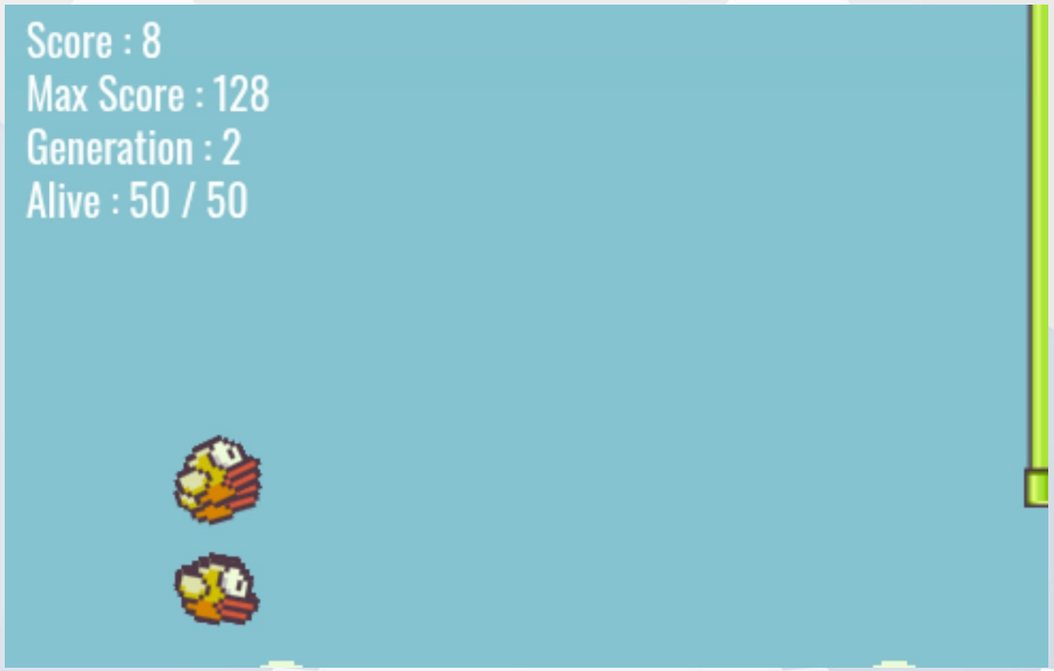
Dopo circa mille giri leggiamo insieme i due numeri dal proiettore.



Cinquanta flappy birds, una rete ciascuno

Nessuno corregge queste reti. Si tengono le migliori.

Ogni flappy bird ha una piccola rete che decide quando saltare. A ogni generazione restano le migliori, con piccole variazioni.



01

Adesso cambiamo le istruzioni

Microsoft Copilot legge il testo che scrivete voi.
In Playground e in Flappy cambiavano i pesi.
Qui cambiate il testo.

Che cosa legge Copilot

Che cosa legge	Chi lo scrive	A che cosa serve
Le istruzioni	voi	come deve comportarsi
I testi	sono già pronti	i fatti del noleggio
La richiesta	chi usa l’agente	che cosa vuole sapere

Copilot legge le tre cose insieme e risponde. Un agente è un assistente con istruzioni salvate: Copilot le rilegge a ogni richiesta.

Che cosa costruite oggi

Un agente per il noleggio di biciclette Ruota Libera.

Il titolare lo vuole con due lavori: calcolare da quanto tempo una bici è fuori servizio, più un secondo lavoro a vostra scelta.

Esempio → primo lavoro → secondo lavoro → prove → confronto

Prima un esempio: la pizzeria

«La pizza è arrivata fredda e dopo un'ora. Mi ridate anche i soldi?»

È il messaggio di un cliente a una pizzeria d’asporto. Il docente ha già scritto le istruzioni del suo agente.

Alzata di mano: l’agente deve rispondere prima alla pizza fredda o ai soldi?

Le istruzioni dell’agente della pizzeria

Parte	Che cosa c’è scritto (estratti)
Regole per tutti i casi	«Se la pizza è fredda, sbagliata o in ritardo, scrivi prima “Mi dispiace” e proponi di rifarla, […]»
Elenco delle richieste	«Pizza fredda o in ritardo, pizza sbagliata → RECLAMO. Soldi indietro, conto sbagliato → RIMBORSO.»
Un lavoro, per esempio RECLAMO	«[…] chiedi il numero dell’ordine e che cosa non va. […] pizza fredda o sbagliata: proponi di rifarla.»
Stile delle risposte	«Frasi brevi. Prima il dato, poi la spiegazione.»

È solo testo. Copilot lo legge prima di ogni richiesta.

Il docente prova la richiesta

Quale riga delle istruzioni ha guidato la risposta?

Il docente invia all’agente il messaggio della pizza. Guardate la risposta.

La prima riga dice «Lavoro usato:». L’ha scritta il modello: controllate voi che la risposta faccia davvero quel lavoro.

Adesso tocca a voi: il noleggio

Parte	Pizzeria	Noleggio
Regole per tutti i casi	«Mi dispiace» se la pizza è fredda	le scrivete voi
Elenco delle richieste	pizza fredda: RECLAMO	lo scrivete voi
I lavori	ORDINE, RECLAMO, RIMBORSO	FUORI SERVIZIO e un altro a scelta
Stile delle risposte	frasi brevi	due esempi vostri

Stesse quattro parti. Il contenuto lo scrivete voi.

Che cosa aprire

Programma	Che cosa ci fate
Teams	scaricate i tre testi del noleggio: registro, regole del noleggio, guida ai guasti
Blocco note	aprite i tre testi e scrivete le istruzioni, da salvare come istruzioni_agente_noleggio.txt
Microsoft Copilot	con l'account scolastico, salvate l'agente e lo provate

I tre testi contengono i fatti: non vanno copiati nelle istruzioni.

Gli appunti del banco: la bici 5

Il registro è un quaderno: data, ora e che cosa è successo. Due appunti (estratti):

Quando	Appunto
07/11/2026 · 12:35	La bici 5 viene tolta dal noleggio e portata nel retro. Il banco toglie la gomma e trova un chiodo nel copertone.
07/11/2026 · 13:00	La bici 5 torna in fila con le altre. […]

Per quanti minuti è stata fuori servizio la bici 5?

Un esempio svolto: la bici 5

Fuori servizio: da quando la bici è tolta dal noleggio a quando torna in fila.

Inizio	Fine	Minuti
12:35	13:00	25

Lo stesso conto, per un’altra bici, lo farà il vostro agente.

Prima le regole che valgono sempre

Scrivete le regole per tutti i casi.

Nella pizzeria cominciano così: «Sei l’assistente della pizzeria d’asporto Da Gino. Rispondi in italiano, con frasi brevi. Usi solo le informazioni che trovi in queste istruzioni e nel messaggio del cliente.»
Voi: chi è l’agente e a chi risponde (al titolare e al banco), la lingua, i testi che può usare. Scrivete in Blocco note, nel file istruzioni_agente_noleggio.txt.

Il primo lavoro: FUORI SERVIZIO

Riga	Pizzeria, lavoro RECLAMO (in breve)	Voi, lavoro FUORI SERVIZIO
Quando si usa	«la pizza è fredda, sbagliata o in ritardo»	Per quali richieste del titolare?
Dati che servono	«il numero dell’ordine e che cosa non va»	Quale bici? Quali orari?
Regole del lavoro	«pizza fredda o sbagliata: proponi di rifarla»	Da quando a quando contano i minuti?
Come risponde	«tre punti: che cosa hai capito, che cosa fare ora, chi se ne occupa»	Che cosa mostra? E se un dato manca?

La prima riga della risposta dice «Lavoro usato:» e il nome. Scrivete voi, non Copilot.

Dove si salvano le istruzioni

Il docente vi mostra dove incollare le istruzioni dell’agente.

Poi aprite una nuova conversazione con il vostro agente.

Se l’agente non c’è: in ogni nuova conversazione inviate prima le vostre istruzioni; poi, in un secondo messaggio, testi e richiesta.

Il messaggio da inviare

Nel messaggio	Che cosa incollate
Prima	il registro
Poi	le regole del noleggio
In fondo	la richiesta del titolare

Tutto in un solo messaggio, in una nuova conversazione con il vostro agente.

La prima richiesta del titolare

«Per quanti minuti è stata fuori servizio la bici 12 sabato? Mostrami gli orari.»

Prima di inviare: quale risultato vi aspettate?

Gli orari devono tornare

70 minuti

10:40 → 11:50

Il fuori servizio finisce quando la bici torna in fila, non quando finiscono la riparazione e la prova.

Trovate le due note nel registro. Sono questi gli orari usati dal vostro agente? Se no, correggete le istruzioni e riprovate in una nuova conversazione.

Il titolare insiste

«E quanto dobbiamo rimborsare al cliente?»

Continuate nella stessa conversazione.

Un numero, una domanda, oppure «non posso calcolarlo»: che cosa vi aspettate?

Quanto è rimasto senza bici il cliente

45 minuti

10:25 → 11:10

Alle 10:25 il cliente della bici 12 torna al banco: è la segnalazione. Alle 11:10 riceve un’altra bici: è il cambio.

Il rimborso conta questi minuti, non i 70 di fuori servizio della bici.

Qui serve un dato in più

Nel registro non c’è il tipo di noleggio.

Il cliente può aver noleggiato a ore o per la giornata, e la tariffa oraria cambia. Per calcolare il rimborso, l’agente deve chiederlo.

Dire che manca è corretto. Scegliere una tariffa al posto vostro non lo è.

Il secondo lavoro: scegliete voi

Lavoro	Che cosa fa	Testo da usare
GUASTI	spiega un guasto: significato, primo controllo, chi interviene	guida ai guasti
PASSAGGIO	prepara una nota per il turno dopo: fatti, interventi, controlli da fare	registro

Scrivetelo con le stesse quattro righe: quando si usa, dati che servono, regole del lavoro, come risponde.

L’elenco delle richieste

Se il cliente della pizzeria…	L’agente usa…
dice che la pizza è fredda	RECLAMO
chiede soldi indietro	RIMBORSO
chiede le due cose insieme	prima RECLAMO, poi RIMBORSO
chiede altro	risponde «Per questo serve il banco»

Scrivete l’elenco del noleggio. Due lavori insieme: quale viene prima? E se la richiesta non serve a nessuno?

Come deve parlare il vostro agente?

Scrivete due esempi vostri di risposta, nello stile che volete.

Nella pizzeria: «Lavoro usato: ORDINE. Due Margherite e una Diavola alle 20:00: 20 euro. Confermi?»

Aggiungeteli alle istruzioni. La prova userà una richiesta diversa dagli esempi.

Una richiesta che usa tutti e due i lavori

Inventate una richiesta che obblighi l’agente a usare entrambi i lavori.

Come nella pizzeria: «pizza fredda e soldi indietro». Decidete prima l’ordine e che cosa deve comparire nella risposta.

Poi provatela in una nuova conversazione, con i testi che servono: registro e regole; con GUASTI anche la guida ai guasti. La riga «Lavoro usato» è una dichiarazione del modello: conta la risposta.

Il vostro caso più scomodo

Tipo di richiesta	Nella pizzeria
un dato che manca	«Vorrei due pizze per stasera.» (quali? a che ora?)
un testo che non basta	«Quanto costa una birra?» (il listino non la dice)
un lavoro che l’agente non ha	«Mi prenoti un tavolo per sabato?»

Inventatene una per il noleggio. Decidete prima: deve rispondere, chiedere o dire che non può? Poi confrontate la risposta con i testi.

Ultima richiesta dal negozio

«Come si chiama il meccanico che ha cambiato le pastiglie?»

Nuova conversazione, con il registro.

Il registro non fa nomi

«Non è scritto» è una risposta utile.

Anche dire che la richiesta non è un suo lavoro è accettabile. Inventare un nome no.

Correggete e riprovate

Se una risposta non rispetta i testi: correggete il file, aggiornate l’agente e riprovate in una nuova conversazione.

Una prova riuscita dopo una correzione vale quanto una riuscita al primo invio.

Se funzionava già: trovate la regola che ha aiutato e inventate un’altra richiesta per metterla alla prova.

L’esempio del docente

Il docente proietta le istruzioni di esempio per il noleggio.

Avete una regola che fa la stessa cosa?

Guardate: due lavori insieme, dati che mancano, richieste che non sono un lavoro dell’agente. Se vi manca, scrivetela con parole vostre.

Tre risposte. Quale preferite?

Scegliete una richiesta già provata. Stessi documenti per tutte e tre le risposte.

Risposta	Dove la prendete
la prima del vostro agente	la prova già fatta
Copilot senza agente	nuova conversazione, senza le vostre istruzioni
il vostro agente, di nuovo	nuova conversazione con l’agente

Tra le due risposte dell’agente, sceglietene una e difendetela con due motivi.

Avete scelto. Non avete addestrato.

Le preferenze tra risposte possono diventare dati per un addestramento.

Qui avete cambiato il testo letto da Copilot, non i suoi pesi.

Se le risposte sono uguali, è un risultato valido: il confronto non permette di vedere i pesi del modello.

Che cosa avete cambiato?

In Playground cambiavano i pesi. In Copilot, che cosa avete modificato voi?

Quale richiesta ha messo davvero alla prova il vostro elenco?

ITSMAKER ACADEMY
ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE

WWW.ITSMAKER.IT